



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置
2. 超越臨床：大規模評估在多樣健康預測中以可穿戴數據擴充電子健康記錄的效益
3. 戴亞迪克神經動態：將表示學習擴展到社會神經科學
4. 腦電圖基礎框架用於CLIS中的反射和知覺評估：在健康志願者中的初步研究
5. 估計自然閱讀中句法結構構建的強度和時間
6. 感應器適應性洪水圖製作與預先訓練的多模態變壓器跨合成孔徑雷達和多光譜模態
7. 神經科學 / 心理學
8. 回饋促進循環神經網絡中的高效編碼並減弱偏見
9. 目標擾動揭示具有類腦本地編碼軸的穩健化ANN-based腦模型，但不是標準模型
10. 計算觀點下的神經人工智能和合成生物智能
11. 終端拓撲聽覺模型複製人類聽覺皮層的特徵
12. 腦部和諧：將形態和功能統一為1D代幣的多模式基礎模型
13. AI / 數據分析
14. 雙峰：雙頭架構用於無結構預測蛋白質-蛋白質結合親和力和突變效應
15. 對比學習增強基於語言模型的低樣本單細胞轉錄組學的細胞嵌入
16. 蛋白質新序列的重新評分和FDR估計與Winnow
17. 融合序列模式和全基因組特徵：使用可解釋的輕量級1D CNN-XGBoost集成進行抗微生物藥物抗性預測
18. 效率辨識多邊形數據集中高相似性集群
19. 產業趨勢 / 法規
20. 病患特定生物分子指導調整
21. 標題
22. 生醫跨領域提倡者
23. 設計原則的細胞毒性CD8+ T細胞反應
24. QWENDY：基於四重協方差矩陣的基因調控網絡推斷
25. 生科基礎研究
26. 不確定性量化的細菌微體穿透性
27. 複雜生態社區中的族群遺傳學

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

產出日期：2025/10/01



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 超越臨床：大規模評估在多樣健康預測中以可穿戴數據擴充電子健康記錄的效益

摘要

電子健康記錄（EHRs）為預測健康結果的基礎提供了強大支持。然而，EHRs主要捕捉臨床事件，錯過了包含豐富健康信息的日常行為和生活方式方面。相比之下，消費者可穿戴設備持續測量活動、心率、睡眠等，提供可補充的信號，填補了這一空白。儘管具有潛力，但至今尚未對可穿戴數據對EHR上的健康結果預測帶來的好處進行系統性評估。在這項研究中，我們提出了一個可擴展的多模式健康結果預測框架，整合了EHR和可穿戴數據流。利用All of Us計劃的數據，我們系統性比較了不同編碼方法在EHR和可穿戴數據上的組合，包括傳統的特徵工程方法，以及基礎模型嵌入。在十個臨床結果中，可穿戴整合相對於僅使用EHR的基線模型，一直提高了模型性能，例如對於重大抑鬱症，平均增加AUROC +5.8%，對於高血壓，增加+10.7%，對於糖尿病，增加+12.2%。在所有十個結果中，將EHR與可穿戴特徵融合平均顯示AUROC提高了8.9%。據我們所知，這是對可穿戴-EHR融合的首次大規模評估，強調了可穿戴衍生信號在補充EHR並實現更全面、個性化健康結果預測方面的效用。與此同時，我們的分析闡明了優化基礎模型以及可穿戴數據與EHR數據整合的未來方向。

導讀

這篇文章探討了如何將可穿戴數據與電子健康記錄相結合，以提高對健康結果的預測能力。研究發現，將可穿戴數據整合到EHR中，能夠在多種臨床結果中顯著提高模型性能，為個性化的健康預測帶來更全面的信息。這項研究對於未來優化基礎模型以及整合可穿戴數據和EHR數據的方向提供了重要的啟示。

學習路徑

醫學資訊學 → 電子健康記錄 → 可穿戴技術 → 健康預測模型 → 數據整合

原文連結

點擊連結

2. 戴亞迪克神經動態：將表示學習擴展到社會神經科學

摘要

社交溝通基本上涉及至少兩個互動的大腦，這創造了一個獨特的建模問題。我們首次應用對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）到雙人腦電圖超掃描數據，將建模範式擴展到人際神經動態。通過參與者之間的結構化社交互動，我們展示CEBRA可以學習捕捉個體角色（說話者-聆聽者）和其他行為指標的聯合

神經活動的有意義表示。我們對互動進行特徵化的方法，而不是對刺激的個體神經反應，解決了基礎模型發展的關鍵原則：可擴展性和跨受試者的泛化，為社會神經科學和臨床應用開辟了新的表示學習方向。

導讀

這篇文章介紹了一種名為對比嵌入行為和神經分析（CEBRA）的方法，用於分析雙人腦電圖超掃描數據，從而擴展了對人際神經動態的建模。這種方法可以學習捕捉參與者之間的聯合神經活動，並且能夠區分個體在互動中的角色，如說話者和聆聽者。這種方法開啟了在社會神經科學和臨床應用中表示學習的新方向。

學習路徑

神經科學 → 社會神經科學 → 對比嵌入 → 行為分析 → 表示學習

原文連結

[點擊連結](#)

3. 腦電圖基礎框架用於CLIS中的反射和知覺評估：在健康志願者中的初步研究

摘要

儘管一般假設完全鎖定狀態（CLIS）患者保持清醒和對周圍環境有意識，但大腦-電腦界面（BCI）在促進溝通方面的有效性受到限制，這一點在文獻中和我們自己的研究中均有報導。這種限制可能是由於執行功能、工作記憶和警覺性的損害所致，這些損害似乎阻礙了建立可靠的基於BCI的溝通。本研究的主要目標是開發一份神經生理學報告，旨在支持對這些個體的認知狀態進行評估，並確定他們與BCI互動的能力。為了實現這一目標，我們設計了一套範式，用於在反射和知覺水平上評估CLIS患者，基於與感覺和知覺處理相關的神經反應，包括失配負性（MMN）、穩態聽覺誘發電位（SSAEP）和穩態視覺誘發電位（SSVEP）。對五名健康參與者進行的試驗表明，可以在兩個水平上生成一份神經生理學報告進行認知評估的可行性。

導讀

這篇文章探討了在完全鎖定狀態（CLIS）患者中使用腦電圖（EEG）進行反射和知覺評估的框架。研究目的是開發一份神經生理學報告，以支持評估這些患者的認知狀態，並確定他們與腦電腦界面（BCIs）互動的能力。研究使用了一系列範式，包括失配負性（MMN）、穩態聽覺誘發電位（SSAEP）和穩態視覺誘發電位（SSVEP）來評估CLIS患者的神經反應。

學習路徑

生物醫學工程 → 腦電圖 (EEG) → 完全鎖定狀態 (CLIS) → 神經反應評估 → 認知狀態評估

原文連結

點擊連結

4. 估計自然閱讀中句法結構構建的強度和時間

摘要

心理語言學中一個核心問題是句法在句子處理中的時間。現有的大部分證據來自違反範式，這些範式混淆了兩個可分開的過程 - 句法類別檢測和片語結構構建 - 並隱含地假設片語結構遵循類別檢測。在這項研究中，我們使用了來自ZuCo語料庫的共同註冊的EEG和眼動追蹤數據，以解開這些過程並在自然閱讀條件下測試它們的時間順序。注視轉換的分析顯示，讀者傾向於在句法頭之間移動，這表明片語結構，而不是序列詞順，組織掃描路徑。貝葉斯網絡建模進一步顯示，結構深度是偏離線性閱讀的最強驅動因素，超過了詞彙熟悉度和驚奇。最後，注視相關電位表明，句法驚奇在詞語出現之前(-184至-10毫秒)和早期整合期間(48至300毫秒)影響神經活動。這些發現擴展了當前的句法時間模型，顯示片語結構構建可以在類別檢測之前並且主導詞彙影響，支持對理解的預測性“樹支架”解釋。

導讀

這篇文章探討了句法在閱讀過程中的時間安排，使用了EEG和眼動追蹤數據，以了解句法類別檢測和片語結構構建的時間順序。研究結果表明，片語結構構建可以在類別檢測之前，並且在閱讀過程中起主導作用，支持對理解的預測性“樹支架”解釋。

學習路徑

語言學 → 心理語言學 → 句法結構 → EEG眼動追蹤 → 自然閱讀研究

原文連結

點擊連結

5. 感應器適應性洪水圖製作與預先訓練的多模態變壓器跨合成孔徑雷達和多光譜模態

摘要

洪水是越來越頻繁的自然災害，造成廣泛的人員和經濟損失，突顯了迅速準確的洪水淹沒圖製作的關鍵需求。雖然遙感技術已經提升了洪水監測能力，但運作上仍存在挑戰：單一感應器方法面臨依賴天氣的數據可用性和有限的重訪週期，而多感應器融合方法需要大量的計算資源和大規模標記數據集。為了解決這些限制，本研究介紹了一種新的感應器靈活的洪水檢測方法，通過對Presto進行微調，這是一個輕量級（約0.4M參數）多模態預先訓練變壓器，可以在像素級處理合成孔徑雷達（SAR）和多光譜（MS）數據。我們的方法獨特地通過單一模型架構實現了使用僅SAR、僅MS或結合SAR+MS輸入進行洪水圖製作，應對了災害期間首先可用的感應器數據的迅速響應的關鍵運作需求。我們在Sen1Floods11數據集上對抗大規模Prithvi-100M基線（約100M參數）進行了評估，涵蓋了三種現實數據可用性情景。在最佳感應器融合情景下，所提出的模型實現了優異的性能，F1分數為0.896，mIoU為0.886，優於已建立的基線。關鍵是，該模型在僅MS情景下保持了有效的性能（F1：0.893），在具有挑戰性的僅SAR條件下展現了功能能力（F1：0.718），確認了多模態預先訓練對於運作性洪水圖製作的優勢。我們的參數高效、感應器靈活的方法為需要立即評估洪水範圍的現實世界災害情景提供了一個可靠的解決方案，無論感應器可用性約束如何。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，可以使用合成孔徑雷達（SAR）和多光譜（MS）數據來進行洪水圖製作。通過微調一個輕量級的多模態預先訓練變壓器，這個方法可以在災害期間快速響應，無論哪種感應器數據先可用。這種參數高效、感應器靈活的方法為現實世界的災害情況提供了一個可靠的解決方案。

學習路徑

遙感技術 → 合成孔徑雷達（SAR） → 多光譜（MS） → 預先訓練變壓器 → 洪水圖製作

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 回饋促進循環神經網絡中的高效編碼並減弱偏見

摘要

人類決策研究表明，環境規律性，如自然圖像統計或故意不均勻的刺激機率，可以被利用以提高效率（稱為「高效編碼」）。然而，從機器學習的角度來看，此類不均勻的刺激特性可能導致偏見的神經網絡，並且泛化性能不佳。了解大腦如何靈活地利用刺激偏見同時保持強健的泛化能力，可能會導致新的架構，這些架構可以自適應地利用環境結構而不會在分布外數據上犧牲性能。為了解決這一問題，我們研究了在一個三層分層連續時間循環神經網絡（ctRNN）中刺激規律性對模型的影響，以更好地理解人工網絡如何利用統計規律來提高效率，同時避免不良偏見。我們訓練模型在有偏條件（刺激1比刺激2-6更可能）或無偏條件（所有刺激同等可能）下重現六種可能輸入之一。在所有隱藏層中，對高概率刺激編碼的信息更多，符合高效編碼框架。重要的是，減少從訓練模型的最終隱藏層的反饋有選擇性地放大了對高概率刺激的表示，而以低概率刺激為代價，跨所有層。總的來說，這些結果表明模型利用非均勻的輸入統計來提高效率，而反饋途徑進化以保護低概率刺激的處理，調節偏見輸入統計的影響。

導讀

這篇研究探討了在循環神經網絡中刺激規律性對模型的影響，以了解人工神經網絡如何利用統計規律來提高效率，同時避免不良偏見。研究結果顯示，模型會利用非均勻的輸入統計來提高效率，而反饋途徑則會演化以保護低概率刺激的處理。

學習路徑

神經網絡 → 循環神經網絡 → 高效編碼 → 神經網絡偏見 → 機器學習

原文連結

點擊連結

7. 目標擾動揭示具有類腦本地編碼軸的穩健化ANN-based腦模型，但不是標準模型

摘要

人工神經網絡（ANNs）已成為建模人類視覺系統的事實標準，主要是因為它們在預測神經反應方面的成功。然而，隨著許多模型現在達到類似的預測準確性，我們需要一個更強的標準。在這裡，我們使用小規模對抗性探針來表徵許多高度預測性的ANN-based腦模型的本地表徵幾何。我們報告了四個關鍵發現。首先，我們發現大多數當代的ANN-based腦模型意外地脆弱。儘管預測分數很高，但它們對微小

、不可察覺的擾動非常敏感，揭示了不可靠的本地編碼方向。其次，我們證明模型對對抗性探針的敏感性可以更好地區分候選神經編碼模型，而不僅僅是預測準確性。第三，我們發現標準模型依賴於不會跨模型架構傳輸的不同本地編碼方向。最後，我們展示了來自穩健化模型的對抗性探針產生可泛化且語義有意義的變化，表明它們捕捉了視覺系統的本地編碼維度。總的來說，我們的工作表明本地表徵幾何提供了一個更強的腦模型評估標準。我們還提供了支持偏好穩健模型的實證基礎，這些模型的更穩定的編碼軸不僅與神經選擇性更好地對齊，而且為未來實驗生成具體的、可測試的預測。

導讀

最新研究使用小規模對抗性探針來研究人工神經網絡（ANNs）的腦模型，發現大多數現代腦模型雖然預測準確性高，卻對微小擾動非常敏感，顯示出不可靠的本地編碼方向。這些研究結果表明，本地表徵幾何提供了更強的腦模型評估標準，而穩健的模型具有更穩定的編碼軸，與神經選擇性更好地對齊。

學習路徑

人工神經網絡 → 腦模型 → 本地表徵幾何 → 對抗性探針 → 穩健模型

原文連結

[點擊連結](#)

8. 計算觀點下的神經人工智能和合成生物智能

摘要

神經人工智能是神經科學和人工智能交叉的新興領域，藉由大腦功能的洞察指導智能系統的設計。其中一個核心領域是合成生物智能（SBI），將生物神經網絡的適應性學習特性與工程化的硬體和軟體結合。SBI系統提供了一個建模神經計算、開發生物混合架構和實現新形式智能的平台。本文將神經人工智能領域分為三個互動領域：硬體、軟體和濕體。我們概述整合生物和非生物系統的計算框架，並突出最近在器官oid智能、神經形態計算和神經符號學習方面的進展。這些發展共同指向一類新的系統，通過生物神經組織和數字算法之間的交互作用進行計算。

導讀

神經人工智能是一個新興領域，結合了神經科學和人工智能，利用大腦功能來設計智能系統。合成生物智能則將生物神經網絡的學習特性與工程化的硬體和軟體結合，提供了一個新的計算平台。本文探討了神經人工智能領域的硬體、軟體和濕體三個互動領域，並介紹了整合生物和非生物系統的計算框架，以及在器官oid智能、神經形態計算和神經符號學習方面的最新進展。

學習路徑

神經科學 → 人工智能 → 合成生物學 → 神經人工智能 → 合成生物智能

[原文連結](#)

[點擊連結](#)

9. 終端拓樸聽覺模型複製人類聽覺皮層的特徵

摘要

人類聽覺皮層具有拓樸組織。具有相似反應特性的神經元在空間上聚集，形成平滑的地圖，用於早期聽覺區域中的頻率等聲學特徵，以及在高階皮層中對音樂和語音具有選擇性的模塊化區域。然而，對於當前的聽覺感知計算模型的評估並未衡量候選模型中是否存在這種拓樸結構。在這裡，我們展示了在先前表現最佳的模型中，無法預測人類聽覺fMRI反應時，皮層拓樸並不存在。為了鼓勵拓樸組織的出現，我們適應了一種最初設計用於視覺感知的皮層連接約束損失。新型拓樸聽覺模型TopoAudio被訓練來從耳蝸圖輸入中分類語音和環境聲音，並增加了一個約束，即2D皮層上附近的單元發展出類似的調整。儘管存在這些額外的約束，TopoAudio在基準任務上實現了與無約束的非拓樸基線模型相當的高準確性。此外，TopoAudio預測了大腦中的fMRI反應，並且與標準模型一樣，但與標準模型不同，TopoAudio為音調地形圖和振幅調製（早期聽覺表徵的共同特性）發展出平滑的拓樸地圖，以及用於音樂和語音的聚集反應模塊（人類聽覺皮層中觀察到的高階選擇性）。TopoAudio是第一個端對端生物基礎聽覺模型，展現出新興的拓樸結構，我們的結果強調，一種連接長度約束可以作為一種通用的正則化工具，以實現生物對齊的表徵。

導讀

這篇文章探討了人類聽覺皮層的拓樸組織，並提出了一種新型的拓樸聽覺模型TopoAudio，該模型通過在訓練過程中加入連接約束，成功展現出了類似於人類聽覺皮層的拓樸地圖結構，並在預測聽覺反應方面取得了很高的準確性。

學習路徑

神經科學 → 聽覺皮層組織 → 拓樸結構 → 聽覺感知模型 → TopoAudio

[原文連結](#)

[點擊連結](#)

10.

腦部和諧：將形態和功能統一為1D代幣的多模式基礎模型

摘要

我們提出了Brain Harmony (BrainHarmonix)，這是第一個多模式腦基礎模型，將結構形態學和功能動態統一成緊湊的1D代幣表示。該模型在迄今為止最大的兩個神經影像數據集上進行了預訓練，包括64,594個T1加權結構MRI 3D體積（約14百萬幅圖像）和70,933個功能性MRI（fMRI）時間序列。BrainHarmonix基於兩個基礎神經科學原則：結構補充功能-結構和功能模態提供了關於大腦組織的截然不同但卻協同的見解；功能遵循結構-腦功能動態受皮質形態塑造。模塊化的預訓練過程包括幾何預對齊的單模式訓練，然後通過共享腦中樞代幣進行模態融合。值得注意的是，我們的動態編碼器獨特地處理具有異質重複時間（TRs）的fMRI時間序列，解決了現有模型中的一個主要限制。BrainHarmonix還是第一個將高維神經影像信號深度壓縮為統一、連續的1D代幣，形成人類大腦的緊湊潛在空間。BrainHarmonix在各種下游任務中實現了強大的泛化能力，包括神經發育和神經退行性疾病分類以及認知預測-始終優於先前的方法。我們的模型-在8個H100 GPU上進行了預訓練-旨在推動由大規模多模式神經影像驅動的人工智能神經科學的新時代。

導讀

Brain Harmony (BrainHarmonix) 是一個創新的多模式腦基礎模型，將腦部的結構形態學和功能動態統一成緊湊的1D代幣表示。這個模型通過預訓練在大型神經影像數據集上取得了強大的泛化能力，有助於神經科學領域的進步。

學習路徑

神經影像學 → 腦基礎模型 → 結構形態學 → 功能動態 → 多模式融合

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析

白鷗 x 喚

Daily Bio Juan

11. 雙峰：雙頭架構用於無結構預測蛋白質-蛋白質結合親和力和突變效應

摘要

我們提出了一種新穎的雙頭深度學習架構，用於蛋白質-蛋白質相互作用建模，可以僅使用蛋白質序列信息同時預測結合親和力 (ΔG) 和突變引起的親和力變化 ($\Delta\Delta G$)。我們的方法通過使用專門的預測頭，在共享表示網絡上操作，實現了對現有方法的重大改進，從而可以直接且優化地預測這兩個值。為了確保強大的泛化能力，我們將SKEMPI v2和PDBbind的互補數據集與嚴格的基於蛋白質域的分割策略相結合，以防止訓練集和驗證集之間的信息泄漏。我們的架構結合了基於transformer的編碼器和一種新穎的交叉注意機制，直接處理成對的蛋白質序列，而無需任何結構信息。該網絡使用ESM3表示將輸入序列嵌入，然後使用可學習的切片窗口嵌入層有效地管理可變長度序列。多層transformer編碼器具有雙向自注意力，捕捉蛋白質內部模式，而交叉注意力層則實現了蛋白質對之間的交互作用的明確建模。這個共享表示網絡餵入到分開的 ΔG 和 $\Delta\Delta G$ 預測頭中，允許任務特定的優化，同時利用共同的特徵。該模型實現了 $\Delta\Delta G$ 的驗證皮爾森相關性為0.485，同時保持強大的 ΔG 預測（皮爾森：0.638）。儘管現有方法需要蛋白質結構數據和結合界面信息，但我們的模型消除了這些限制。這為許多具有未知結構或難以結晶的蛋白質（如病毒和固有無序蛋白質）提供了關鍵優勢。

導讀

這篇文章介紹了一種新的雙頭深度學習架構，可以使用蛋白質序列信息同時預測蛋白質-蛋白質結合親和力和突變引起的親和力變化，而無需蛋白質結構信息。這種方法結合了transformer編碼器和交叉注意機制，能夠有效地捕捉蛋白質之間的相互作用。

學習路徑

生物信息學 → 蛋白質結構預測 → 深度學習在生物信息學中的應用 → 蛋白質-蛋白質交互作用建模

原文連結

點擊連結

12. 對比學習增強基於語言模型的低樣本單細胞轉錄組學的細胞嵌入

摘要

大型語言模型 (LLMs) 在自然語言處理和生成、計算機視覺和多模態學習等領域展示了強大的能力。然而，它們在生物醫學數據分析中的應用仍處於起步階段。單細胞轉錄組學的分析對於解剖發育和疾病中的細胞亞型多樣性至關重要，但罕見的亞型對於擴展規律提出了挑戰。我們提出了一個計算框架，將單細胞RNA測序 (scRNA-seq) 與LLMs集成，以獲取知識驅動的基因嵌入。將每個細胞的高表達基因映射到NCBI基因描述，並使用文本嵌入-ada-002、BioBERT和SciBERT等模型進行嵌入。應用於視網膜神經節細胞 (RGCs)，這種策略改善了亞型分類，突出了生物學上重要的特徵，並揭示了潛在的神經元易感性相關的途徑。更廣泛地說，這說明了LLM衍生的嵌入如何在數據有限的情況下增強生物分析，為未來單細胞生物學中的基礎模型奠定基礎。

導讀

這篇文章介紹了如何將大型語言模型應用於單細胞轉錄組學中，以改善細胞亞型分類和揭示生物學上重要的特徵。通過將高表達基因映射到NCBI基因描述並使用不同模型進行嵌入，可以提高對視網膜神經節細胞的理解，揭示神經元易感性相關的途徑。

學習路徑

生物醫學數據分析 → 單細胞轉錄組學 → 大型語言模型 (LLMs) → 基因嵌入 → 細胞亞型分類

原文連結

[點擊連結](#)

13. 蛋白質新序列的重新評分和FDR估計與Winnow

摘要

機器學習已經顯著推進了基於質譜的蛋白質體學的蛋白質新序列 (DNS)。DNS工具提供了一種可靠的方法來識別肽，而無需依賴參考數據庫，擴展了蛋白質體分析的範圍，並解鎖了對蛋白質體的未知領域的應用。然而，它們仍然面臨一個關鍵限制。DNS工具缺乏估計假陽性發現率 (FDR) 的原則方法，而是依賴於常常校準不準確的模型特定信心分數。這限制了對結果的信任，阻礙了跨模型比較，並降低了驗證成功率。在這裡，我們介紹了Winnow，一個用於從校準的DNS輸出中估計FDR的模型不可知框架。Winnow使用在肽譜匹配 (PSM) 導出的特徵上訓練的神經網絡將原始模型分數映射到校準信心。從這些校準分數中，Winnow使用一個新的無假蛋白質FDR估計器計算PSM特定的錯誤指標和實驗範圍的FDR估計。它支持零-shot和數據集特定的校準，通過直接推斷、微調或訓練自定義模型實現靈活應用。我們證明，當應用於InstaNovo預測時，Winnow的校準器在固定的FDR閾值下提高了召回率，其FDR估計器在與參考蛋白質體和數據庫搜索進行基準測試時跟踪真實的錯誤率。Winnow確保跨數據集的準確FDR控制，有助於發掘DNS的全部潛力。

導讀

新的研究提出了一個名為Winnow的框架，用於從校準的蛋白質新序列輸出中估計假陽性發現率(FDR)。這有助於提高對蛋白質體分析結果的信任度，並幫助比較不同模型的結果。這項研究展示了Winnow如何改進了InstaNovo預測的召回率，並確保了準確的FDR控制。

學習路徑

生物質譜質譜 → 蛋白質新序列 → 假陽性發現率(FDR)估計 → 機器學習模型 → Winnow

原文連結

點擊連結

14. 融合序列模式和全基因組特徵：使用可解釋的輕量級1D CNN-XGBoost集成進行抗微生物藥物抗性預測

摘要

抗微生物藥物抗性（AMR）是一個迅速升級的全球健康危機。雖然基因組序列技術使得對抗性表現型的快速預測成為可能，但目前的計算方法存在一些限制。標準機器學習模型將基因組視為一個無序的特徵集合，忽略了單核苷酸多態性（SNPs）的序列上下文。像Transformer這樣的最先進序列模型通常對數據需求極高，對於這個領域典型的中等規模數據集來說，計算成本也太高。為了應對這些挑戰，我們提出了AMR-EnsembleNet，一個將基於序列和基於特徵學習協同結合的集成框架。我們開發了一個輕量級的自定義1D卷積神經網絡（CNN），可以有效地從高維度SNP數據中學習預測性序列模式。這種序列感知模型與XGBoost模型組合在一起，XGBoost是一個強大的梯度提升系統，擅長捕捉複雜的非局部特徵交互作用。我們在一個包含809株大腸桿菌的基準數據集上訓練和評估了我們的框架，預測了四種抗生素的抗性，這些抗生素的類別不平衡。我們的1D CNN-XGBoost集成在所有抗生素中一貫地達到頂尖性能，對於西普羅沙星（CIP）達到了0.926的馬修斯相關係數（MCC），對於具有挑戰性的庚他明（GEN）抗微生物藥物抗性預測達到了最高的宏觀F1分數0.691。我們還展示了我們的模型一貫地聚焦於著名的AMR基因，如fusA和parC中的SNPs，確認它學習了抗性的正確基因信號。我們的工作表明，將一個序列感知的1D CNN與基於特徵的XGBoost模型融合在一起可以創造一個強大的集成，克服了使用無序或獨立序列模型的限制。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來預測抗微生物藥物抗性，結合了序列模式和全基因組特徵的學習。作者提出了一個AMR-EnsembleNet框架，結合了1D卷積神經網絡（CNN）和XGBoost模型，成功預測了大腸桿菌對四種抗生素的抗性。這種方法不僅提高了預測性能，還確保了模型學習到了正確的基因信號。

學習路徑

生物信息學 → 機器學習 → 深度學習 → 卷積神經網絡 → 集成學習

[原文連結](#)

[點擊連結](#)

15. 效率辨識多邊形數據集中高相似性集群

摘要

工具如Shapely 2.0和Triton的進步可以顯著提高空間相似性計算的效率，使幾何操作更快速且更可擴展。然而，對於極大數據集，這些優化可能面臨挑戰，因為需要進行大量計算。為了應對這個問題，我們提出了一個框架，減少需要驗證的集群數量，從而減少這些系統的計算負荷。該框架整合了動態相似性指數閾值、監督式排程和召回受限優化，以有效識別具有最高空間相似性的集群，同時滿足用戶定義的精確度和召回要求。通過利用核密度估計（KDE）動態確定相似性閾值和機器學習模型來優先處理集群，我們的方法實現了大幅降低計算成本而不影響準確性。實驗結果展示了該方法的可擴展性和有效性，為大規模地理空間分析提供了實際解決方案。

導讀

這篇文章介紹了一個新的框架，可以在處理大型多邊形數據集時，有效識別具有高相似性的集群，同時滿足用戶定義的精確度和召回要求。通過動態相似性指數閾值和機器學習模型，這個方法可以大幅降低計算成本，同時確保準確性。

學習路徑

地理信息系統（GIS） → 空間數據分析 → 多邊形數據集分析 → 相似性計算 → 機器學習應用

[原文連結](#)

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 病患特定生物分子指導調整

摘要

蛋白質組學數據對於疾病表現型的理解至關重要。在癌症中，分子特徵的分析使精準醫學成為可能，通過識別推動個性化腫瘤進展、治療抗藥性和臨床異質性的生物過程。最近多模式大型語言模型（LLMs）的進步展示了在整合和推理跨異質數據模式方面的卓越能力。然而，對於病患特定蛋白質組的分子理解進行多模式語言建模仍然是一個重大挑戰，原因在於兩個障礙：（1）缺乏能夠從蛋白質組數據中實現臨床解釋的指導調整數據集，以及（2）缺乏旨在捕獲分子數據豐富異質性的語言建模架構。在這項工作中，我們介紹了CPTAC-PROTSTRUCT，這是用於腫瘤學分子理解的第一個指導調整數據集，包括來自最大的國家蛋白質組癌症研究（CPTAC）的個性化蛋白質組檔案衍生的超過40萬個開放式示例。此外，我們提出了KRONOS（知識表示），一種新穎的圖形-LLM框架，利用分子相互作用拓撲與蛋白質組相結合，學習增強臨床推理的病患特定圖形表示。我們展示KRONOS在基準臨床任務中取得了競爭性表現，包括從蛋白質組數據中的分子分類、時間軌跡建模和腫瘤分期預測。最終，這種方法使LLMs能夠理解病患級別的發病機制，通過更準確的診斷、預後和治療分層推進精準醫學。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，利用蛋白質組學數據來理解疾病，尤其是癌症。研究人員開發了一個名為CPTAC-PROTSTRUCT的數據集，以及一個名為KRONOS的框架，用於改進臨床推理。這種方法有助於提高精準醫學的準確性，包括診斷、預後和治療分層。

學習路徑

生物分子學 → 蛋白質組學 → 精準醫學 → 多模式語言模型 → 圖形-LLM

原文連結

點擊連結

17. 標題

LAMP-PRO: 標籤感知注意力用於蛋白語言模型的DNA和RNA結合蛋白多標籤預測

摘要

識別DNA結合蛋白（DBPs）和RNA結合蛋白（RBPs）對於理解細胞功能、分子相互作用以及調控功能至關重要。由於它們之間的高度相似性，大多數現有方法在區分DBPs和RBPs方面面臨挑戰，導致高交叉預測錯誤。此外，識別同時結合DNA和RNA的蛋白（DRBPs）也是一項相當具有挑戰性的任務。在這方面，我們提出了一個基於預訓練蛋白語言模型（PLM）、注意機制和多標籤學習的新框架，即LAMP-PRO。

首先，使用預訓練PLM（如ESM-2）對蛋白序列進行嵌入，然後使用卷積神經網絡（CNN）。隨後，應用多頭自注意機制以獲取上下文信息，而標籤感知注意力則用於通過關注序列以一種適應於多標籤設置的方式計算每個標籤（DBP、RBP和非NABP）的類別特定表示。我們還包括了一個新穎的跨標籤注意力機制，明確捕捉DNA和RNA結合蛋白之間的依賴關係，從而更準確地預測DRBP。最後，使用一個線性層和一個sigmoid函數進行最終預測。進行了大量實驗來比較LAMP-PRo與現有方法，其中提出的模型表現出一致優異的性能。此外，我們還提供了可視化展示模型的可解釋性，突出顯示對預測標籤最相關的序列部分。原始數據集可在http://bliulab.net/iDRBP_MMC獲得，代碼可在<https://github.com/NimishaGhosh/LAMP-PRo>獲得。

導讀

這篇文章提出了一種名為LAMP-PRo的新框架，用於預測DNA-結合蛋白（DBPs）和RNA-結合蛋白（RBPs），以及同時結合DNA和RNA的蛋白（DRBPs）。該框架利用預訓練的蛋白語言模型（PLM）、注意機制和多標籤學習，以提高準確性和性能。通過研究，他們展示了LAMP-PRo模型在預測上的優異表現，並提供了可視化展示模型的可解釋性。

學習路徑

生物信息學 → 蛋白質結合預測 → 多標籤學習 → 注意機制 → 蛋白語言模型

原文連結

點擊連結

18. 生醫跨領域倡者

摘要

控制轉錄在生物過程中起著重要作用，包括通過展現多穩態的基因調控回路。兩基因和三基因網絡模式通常被認為是代謝和發育途徑中重要的部分。然而，這些回路的理論模型通常會變化參數，如解離常數、轉錄速率和降解速率，而不明確指定這些參數在生物上是如何控制的。本文中，我們研究了效應子分子的作用，這些分子可以改變控制調節的活性轉錄因子的濃度，並且在各種生物場景中普遍存在。我們特別考慮了變構調節在將標準雙穩態開關擴展到三基因網絡的背景下，並探索了這些結構所展現的豐富多穩態動態，這取決於效應子濃度。我們然後研究了實現三穩態和更複雜動態所需的條件，以及在調節效應子濃度時，動態相空間中的分歧如何隨著對調節回路機械結構、誘導劑的基本活性以及其擾動的各種解釋而演變。值得注意的是，我們模擬效應子對雙功能蛋白質的控制生物機制，不僅轉變了動態調節的表現趨勢，還改變了可用的動態區域集。通過這種方式，我們確定了驅動表型決策的關鍵參數和調節特徵，並提供了一種可以實驗調節的結構，用於編碼單功能和雙功能變構轉錄因子所產生的誘導多穩態行為。

導讀

這篇文章探討了在調節過程中，效應子分子如何改變活性轉錄因子的濃度，並將標準的雙穩態開關擴展到三基因網絡的背景下。研究發現，這些結構展現出豐富的多穩態動態，並且在調節效應子濃度時會出現分歧。通過模擬效應子對雙功能蛋白質的控制生物機制，不僅改變了動態調節的表現趨勢，還改變了可用的動態區域集。

學習路徑

生物調控回路 → 多穩態動態 → 雙穩態開關 → 三基因網絡 → 效應子分子

原文連結

點擊連結

19. 設計原則的細胞毒性CD8+ T細胞反應

摘要

細胞毒性T淋巴細胞消除感染或惡性細胞，保護周圍組織。儘管實驗和系統免疫學研究已經記錄了許多參與免疫反應的分子和細胞因子，但控制T細胞反應速度和幅度的設計原則仍然難以捉摸。在這裡，我們重新設計了T細胞反應為一個反饋控制程序，其中通過抗原、促炎症和抗炎症信號調節活化、增殖、分化和死亡的速率。我們展示了T細胞反應的速度和幅度如何從優化信號反饋以保護不同感染環境中的出現。我們發現一個固有的權衡：在清除感染的同時會產生免疫病理。我們展示了這種權衡如何通過對不同免疫信號的分層敏感性編碼到T細胞反應的邏輯中。這個模型解釋了在小鼠中觀察到的T細胞效應子擴張調控的實驗觀察模式。將我們的模型擴展到用於癌瘤的免疫基礎T細胞療法時，我們確定了一個在治療中需要的腫瘤抗原親和力（“質量”）和輸注T細胞數量（“數量”）之間的權衡。最後，我們展示了如何通過針對T細胞的靶向基因干擾來提高治療效果。我們的研究結果提供了一個統一的控制邏輯，用於細胞毒性T細胞反應，並指出可以為更強大的T細胞療法工程化的特定調節程序。

導讀

細胞毒性T淋巴細胞是一種可以消除感染或惡性細胞的免疫細胞。這篇文章探討了控制T細胞反應速度和幅度的設計原則，並提出了一個反饋控制程序的模型。研究發現，在保護機體免受不同感染環境的同時，存在著感染清除和免疫病理之間的權衡。此外，研究還指出了在癌瘤免疫療法中腫瘤抗原親和力和輸注T細胞數量之間的權衡，並提出了通過基因干擾來提高治療效果的方法。

學習路徑

免疫學 → T細胞反應 → 細胞毒性T淋巴細胞 → 免疫療法 → 基因干擾

原文連結

點擊連結

20. QWENDY：基於四重協方差矩陣的基因調控網絡推斷

摘要

了解基因調控網絡對於理解各種生物機制至關重要。本文提出了一種名為QWENDY的方法，利用在四個時間點測量的單細胞基因表達數據來推斷基因調控網絡。基於線性基因表達模型，它解決了協方差矩陣的轉換。與其前身WENDY不同，QWENDY避免了解決非凸優化問題並產生了唯一解。我們在三個實驗數據集和兩個合成數據集上測試了QWENDY的性能。與先前在相同數據集上測試的方法相比，QWENDY在實驗數據上排名第一，儘管在合成數據上表現不佳。

導讀

QWENDY是一種用於推斷基因調控網絡的方法，它利用單細胞基因表達數據在四個時間點進行測量。這個方法通過解決協方差矩陣的轉換來實現，相較於先前的方法WENDY，QWENDY避免了解決非凸優化問題並產生了唯一解。在實驗數據上，QWENDY表現優異，但在合成數據上表現較差。

學習路徑

生物學基礎知識 → 基因表達調控 → 基因調控網絡 → 單細胞基因表達數據 → 協方差矩陣

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 噢
Daily Bio-Fun



生科基礎研究

白鷗 x 喚

Daily Bio Juan

21. 不確定性量化的細菌微體穿透性

摘要

*沙門氏菌*在暴露於1,2-丙二醇時表達細菌微體(MCPs)。MCPs是納米級蛋白質殼，包裹著依賴輔因子的1,2-丙二醇代謝酶。據推測，它們限制暴露於有毒中間產物丙醛，減少輔因子參與競爭反應，並增強通量。我們建立了一個對純化MCPs的質量作用數學模型，並根據測量的代謝物濃度校準參數。我們將質量作用動力學參數約束為先前估計的米氏常數參數。我們確定了兩個不同的擬合，其在路徑產物丙酸的動力學上有所不同，但擬合效果相似。在各種擬合中，我們推斷MCP對1,2-丙二醇和丙醛的滲透性應該大於 10^{-6} 和 10^{-8} m/s，分別。我們的結果確定了與現有理論一致的參數範圍，即MCP對1,2-丙二醇比對丙醛實施優先擴散，並將有毒的丙醛隔離在細胞質溶液之外。後驗分佈的雙峰性來自估計的輔酶A (CoA) 滲透性和抑制速率的雙峰性。我們推斷MCP對CoA的滲透性要麼小於 $10^{-8.8}$ m/s，要麼大於 $10^{-7.3}$ m/s。在高CoA滲透性環境中，並且CoA抑制率低的情況下，酶通過回收 $(\text{NAD}^+)/(\text{NADH})$ 來產生代謝物。在低CoA滲透性環境中，並且CoA抑制率高的情況下，酶需要外部 NAD^+/H 來產生代謝物。動力學與有關MCP功能的現有假設一致，進一步收集6到24小時之間的數據點或對酶抑制率進行表徵可以進一步減少不確定性並提供更好的滲透性估計。

導讀

當*沙門氏菌*暴露於1,2-丙二醇時，它會表達細菌微體(MCPs)，這是一種納米級蛋白質殼，包裹著特定代謝酶。研究者通過建立數學模型和校準參數，試圖了解MCPs對1,2-丙二醇和丙醛的滲透性，以及它們在代謝途徑中的作用。研究結果顯示，MCPs可能通過限制特定物質的擴散，將有毒物質隔離在細胞外，從而影響代謝產物的生成。

學習路徑

生物化學 → 代謝途徑 → 細胞生物學 → 細菌微體 → 不確定性量化

原文連結

點擊連結

22. 複雜生態社區中的族群遺傳學

摘要

生態互動可以在複雜社區中顯著改變演化結果。然而，傳統的族群遺傳學理論（例如Kimura的固定公式）在很大程度上忽略了生態效應。本文利用動態平均場理論將生態學整合到經典的族群遺傳學模型

中，以解決這一不足。我們展示了父母和突變體之間的生態互動導致頻率依賴性選擇，可以用一個衡量生態反饋強度的單一新興參數來表徵。我們導出了一個明確的固定概率解析表達式，概括了Kimura的著名結果，並在各種生態和演化極限下進行了分析。我們發現，與Kimura的預測相比，對於中度有益的突變體，生態互動會壓制固定概率，壓制的強度隨著較大的有效族群大小、父母和突變體之間的較大選擇差異以及具有大量“開放空間”（即低於包裝界限的生態系統）的生態系統而增加。頻率依賴性選擇還導致複雜社區中父母和突變體的長期共存，這是在經典族群遺傳學中不存在的現象。我們的研究建立了一個將生態互動整合到族群遺傳學模型中的框架，有助於闡明生態如何影響演化結果。

導讀

這篇文章探討了在複雜生態社區中生態互動對演化結果的影響。通過將生態學納入經典的族群遺傳學模型，研究發現父母和突變體之間的生態互動導致了頻率依賴性選擇，進而影響了演化過程中的固定概率。這項研究為將生態互動整合到族群遺傳學模型中建立了一個框架，有助於我們了解生態如何影響演化結果。

學習路徑

生態學 → 族群遺傳學 → 動態平均場理論 → 頻率依賴性選擇 → 生態互動

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun